

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

I. Cấu trúc đề thi

stt	Tên đề bài	File chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Giới hạn thời gian
1	Trò chơi với dãy số	NUMBER.*	NUMBER.INP	NUMBER.OUT	1 giây/1 test
2	Bảng số	TABLE.*	TABLE.INP	TABLE.OUT	1 giây/1 test
3	Hàng rào	FENCE.*	FENCE.INP	FENCE.OUT	1 giây/1 test
4	Trồng cây	GROW.*	GROW.INP	GROW.OUT	1 giây/1 test

Trong đó * là phần mở rộng tương ứng với ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++

II. Yêu cầu: Thí sinh lập trình giải quyết các bài toán sau:

Câu 1. Trò chơi với dãy số (5,0 điểm)

Toán học là một môn học rất quan trọng và có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Tuy nhiên, một số bạn cho rằng môn học này khó khăn và khó tiếp thu. Biết được điều đó, sau tiết học về lũy thừa, thầy giáo đã thiết kế một trò chơi để học sinh hiểu thêm về bài học. Trò chơi được mô tả như sau:

Cho một dãy A gồm N số nguyên dương đôi một khác nhau và một số nguyên dương k . Mỗi bạn sẽ chọn một số x bất kỳ trong dãy A , mỗi số chỉ được chọn một lần. Nếu trong dãy đã cho tồn tại các số có giá trị $x^2, x^3, \dots, x^k$ (không quan tâm đến vị trí xuất hiện của các số trong dãy) thì bạn đó sẽ nhận được một phần thưởng từ thầy giáo.

Yêu cầu: Đếm xem có tối đa bao nhiêu bạn nhận được phần thưởng.

Dữ liệu: Cho bởi file văn bản NUMBER.INP

- Dòng đầu chứa hai số nguyên N, k ($1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq k \leq 10^5$)
- Dòng tiếp theo chứa N số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ tương ứng N phần tử của dãy số A ($1 \leq a_i \leq 10^5$).

Các số trên dòng của file dữ liệu vào được ghi cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Ghi vào file văn bản NUMBER.OUT

- Một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

NUMBER.INP	NUMBER.OUT	Giải thích
9 3 1 2 3 4 8 9 16 32 64	3	Học sinh chọn một trong ba số 1, 2, 4 sẽ nhận được phần thưởng

Câu 2. Bảng số (5,0 điểm)

Trong giờ giải lao, giáo viên đưa ra một trò chơi với bảng hình chữ nhật. Bảng này được chia thành $N \times M$ ô, trên mỗi ô ghi một số nguyên dương hoặc đặt một chiếc đinh nhọn. Một bạn học sinh thả một viên bi từ phía trên bảng, khi rơi xuống viên bi lăn theo quy tắc: từ ô (i, j) lăn xuống một trong số các ô $(i + 1, j - 1)$, $(i + 1, j)$, $(i + 1, j + 1)$. Ban đầu, học sinh đó được tặng một số điểm. Mỗi lần viên bi đi qua một ô:

- Nếu ô đó có giá trị số, học sinh sẽ được cộng thêm điểm ghi trên ô.
- Nếu ô đó có đinh, số điểm hiện tại của học sinh sẽ **giảm đi một nửa hoặc gần một nửa** (phần nguyên của số điểm khi chia cho 2).

Khi viên bi chạm đáy bảng, tổng điểm sẽ được ghi nhận.

Yêu cầu: Tính số điểm ít nhất và nhiều nhất mà học sinh có thể nhận được khi viên bi chạm đáy.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **TABLE.INP**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên N, M ($1 \leq N, M \leq 1000$).
- Dòng thứ hai chứa số nguyên b là số điểm ban đầu của học sinh ($0 \leq b < 30000$).
 - Dòng tiếp theo mô tả bảng hình chữ nhật kích thước $N \times M$, trong đó nếu ô có giá trị **0** có nghĩa là ô đó có **đinh**, ngược lại là các số trên ô (các số này nguyên dương và bé hơn hoặc bằng 30000).

Các số trên một dòng của file dữ liệu vào được ghi cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Ghi vào file văn bản **TABLE.OUT**

- Dòng đầu ghi số điểm **ít nhất** có thể nhận được khi viên bi chạm đáy.
- Dòng thứ hai ghi số điểm **nhiều nhất** có thể nhận được khi viên bi chạm đáy.

Ví dụ:

TABLE.INP	TABLE.OUT
5 5	28
100	148
1 7 5 10 2	
6 8 4 1 9	
9 6 0 7 14	
10 18 3 2 0	
5 0 6 11 10	

Câu 3. Hàng rào (5,0 điểm)

An là một cậu bé rất thông minh, luôn tự đặt ra cho mình những câu hỏi thú vị về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Vào một ngày mưa lớn, khi nhìn qua khung cửa sổ, An thấy hàng rào nhà mình đang bị ngập một phần trong nước. Hàng rào nhà An được ghép liên tiếp bởi N thanh gỗ có độ cao khác nhau. Khi nước dâng lên từ từ, những thanh gỗ thấp hơn hoặc bằng mực nước sẽ bị ngập. Lúc này hàng rào bị chia cắt thành nhiều nhóm thanh gỗ riêng biệt. An muốn biết xem số nhóm nhiều nhất có thể xuất hiện tại cùng một thời điểm là bao nhiêu?

Yêu cầu: Trong suốt quá trình nước dâng, hãy xác định số nhóm thanh gỗ riêng biệt **nhiều nhất** có thể xuất hiện tại cùng một thời điểm.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **FENCE.INP**

- Dòng đầu gồm một số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^5$).
- Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa số nguyên dương H_i tương ứng với độ cao của thanh gỗ thứ i ($1 \leq H_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi vào file văn bản **FENCE.OUT**

- Một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Ràng buộc

- 40% số điểm tương ứng với $N \leq 1000$.

Ví dụ:

FENCE.INP	FENCE.OUT
6	3
2	
1	
1	
5	
1	
2	

Câu 4. Trồng cây (5,0 điểm)

Để tạo bóng mát, thành phố X muốn trồng cây xanh dọc các tuyến đường. Trước khi tiến hành trồng đại trà, đội nghiên cứu đã xây dựng một mô hình thử nghiệm. Ban đầu có N cây, các cây được đánh số từ 1 đến N , cây thứ i có chiều cao H_i . Có tất cả Q phương án chăm sóc được đề xuất, phương án thứ i có dạng (L_i, R_i, D_i) có nghĩa là thực hiện chăm sóc các cây từ L_i đến R_i cao thêm D_i . Sau đó, đội nghiên cứu đã lập một bản kế hoạch M ngày, kế hoạch cho ngày thứ j có dạng (U_j, V_j, C_j) có nghĩa là thực hiện các phương án từ U_j đến V_j , mỗi phương án C_j lần.

Yêu cầu: Tính chiều cao cuối cùng của N cây sau khi thực hiện xong toàn bộ kế hoạch.

Dữ liệu: Cho bởi file văn bản **GROW.INP**

- Dòng đầu chứa ba số nguyên dương N, Q, M ($1 \leq N, Q, M \leq 2 \times 10^6$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên không âm $H_1, H_2, \dots, H_N$ ($0 \leq H_i \leq 10^9$).

- Dòng tiếp theo chứa các phương án chăm sóc có dạng:

$$L_i, R_i, D_i \quad (1 \leq i \leq Q, 1 \leq L_i \leq R_i \leq N, 0 \leq D_i \leq 10^9)$$

- M dòng tiếp theo thể hiện bản kế hoạch của đội, mỗi dòng có dạng:

$$U_j, V_j, C_j \quad (1 \leq j \leq M, 1 \leq U_j \leq V_j \leq Q, 0 \leq C_j \leq 10^9)$$

Kết quả: Ghi vào văn bản **GROW.OUT**

- N số nguyên trên một dòng, tương ứng chiều cao của hàng cây sau khi thực hiện xong toàn bộ kế hoạch. Vì kết quả có thể rất lớn nên hãy in ra phần dư của kết quả khi chia cho $10^9 + 7$.

Các số trên một dòng của file dữ liệu vào và file kết quả được ghi cách nhau một dấu cách.

Ràng buộc

- 40% số điểm tương ứng với $1 \leq N, Q, M \leq 500$.

Ví dụ:

GROW.INP	GROW.OUT	Giải thích
5 3 2 10 0 5 0 7 2 4 3 1 3 2 3 5 1 1 2 2 2 3 1	16 2 18 7 8	-Ngày thứ nhất: Thực hiện các phương án từ 1 đến 2, mỗi phương án hai lần. + Chiều cao của cây sau khi thực hiện phương án 1 hai lần: 10 6 11 6 7. + Chiều cao của cây sau khi thực hiện phương án 2 hai lần: 14 10 15 6 7. -Ngày thứ hai: Thực hiện các phương án từ 2 đến 3, mỗi phương án một lần. + Chiều cao cây sau khi thực hiện phương án 2 một lần: 16 12 17 6 7. + Chiều cao cây sau khi thực hiện phương án 3 một lần: 16 12 18 7 8.

----- **HẾT** -----

- Thí sinh **không** được sử dụng tài liệu.
- Giám thị **không** được giải thích gì thêm.